Aula 71 — Provedores: OpenStack

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Conhecer a plataforma **OpenStack**.
- Compreender seus **componentes** principais.
- Diferenciar de **nuvens públicas comerciais**.
- Reconhecer casos de uso (nuvem privada).

O que é OpenStack?

- Conjunto de **software de código aberto** para construir nuvens.
- Permite montar nuvens **privadas e públicas**.
- Modular: cada serviço tem um papel específico.
- Base de muitas nuvens corporativas.

Componentes Principais

Serviço	Função
Nova	Computação (VMs)
Neutron	Rede
Cinder	Armazenamento em bloco
Swift	Armazenamento de objetos
Keystone	Identidade/autenticação
Glance	Imagens
Horizon	Painel web

Nova e Glance

- **Nova:** gerencia instâncias (computação).
- **Glance:** catálogo de **imagens** de VMs.
- Integram-se a diferentes **hipervisores** (KVM é padrão).
- Base do IaaS no OpenStack.

Neutron e Cinder/Swift

- **Neutron:** rede definida por software (sub-redes, roteadores, IPs).
- **Cinder:** volumes em bloco (como discos).
- **Swift:** armazenamento de objetos.
- Cobrem **rede e armazenamento** do IaaS.

Identidade e Painel

- **Keystone:** autenticação e autorização.
- **Horizon:** interface web de administração.
- Integração com diretórios corporativos.

OpenStack × Nuvens Comerciais

- OpenStack exige **operar a infraestrutura** você mesmo.
- Nuvens comerciais entregam **serviço pronto**.
- OpenStack dá **controle e customização**.
- Comum em **nuvem privada** e provedores regionais.

Casos de Uso

- **Nuvem privada** corporativa.
- Provedores de nuvem **regionais**.
- Laboratórios e **pesquisa**.
- Requisitos de **soberania de dados**.

> **Note**
>
> **OpenStack** é a base do IaaS de código aberto: você monta e opera sua própria nuvem, com **controle total**.

Resumo da Aula

- **OpenStack** é software livre para construir nuvens.
- Componentes: **Nova, Neutron, Cinder, Swift, Keystone**.
- É base de **nuvens privadas** e de provedores regionais.
- Exige **operação própria**, mas dá **controle** total.

Atividade Rápida

- Associe componentes OpenStack às funções.
- Compare OpenStack com uma nuvem comercial.
- Cite um caso de uso ideal para OpenStack.

Referências

- OpenStack — *Documentação oficial*.

Próxima Aula

- **Aula 72:** Análise de soluções de nuvem selecionadas.